

LOG650

Kvantitative metoder i logistikk

Etterspørselsprognoser og KI-støttet lagerstyring

Byggmakker Gravdal

Oskar Eide

Høgskolen i Molde

2026

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	3
1 Introduksjon	5
Problemstilling	6
Avgrensninger	6
Oppgavens oppbygging	6
2 Teori og litteratur	7
2.1 Lagerstyring	7
2.2 Etterspørselsprognoser	8
2.3 Kunstig intelligens i logistikk	8
2.4 KI-støttede innkjøpssystemer	9
3 Casebeskrivelse	10
3.1 Om Byggmakker Gravdal	10
3.2 Sortiment og produktkategorier	10
3.3 Innkjøp og varebestilling i dag	11
3.4 Datagrunnlag og tilgang	11
4 Data og metode	12
4.1 Forskningsdesign	12
4.2 Datagrunnlag	12
4.3 Datainnsamling og datakvalitet	13
4.4 Analysemetoder	13
Deskriptiv analyse	13
Prognosemodellering	14
Evaluering av modellytelse	14
4.5 Verktøy	14
5 Modellering	15
5.1 Notasjon og parametere	15
5.2 Stasjonaritetsanalyse	15
5.3 SARIMA-modellen	16
5.4 Gradient Boosting	16
5.5 Lagerstyringsstørrelser	16
6 Analyse og resultater	17
6.1 Deskriptiv analyse	17

6.2 Stasjonaritetstest	18
<i>ADF-testen viser at alle fire produktserier er ikke-stasjonære i original form, men blir stasjonære etter log-transformasjon og første differensiering. Dette bekrefter at $d=1$ er korrekt differensieringsorden i SARIMA-modellen.</i>	
6.3 ACF/PACF-analyse.....	19
.....	19
<i>Figur: ACF og PACF for log-differensierte serier. Røde stiplede linjer markerer sesonglag 13 og 26.</i>	
6.4 SARIMA-parameterestimer	20
6.5 Modellsammenlikning	22
6.6 Lagerstyringsstørrelser	24
6.7 Lagersimulering	24
7 Diskusjon	26
7.1 Prognosemodellenes ytelse	26
7.2 Lagerstyringsstørrelser og praktiske implikasjoner	27
7.3 KI-støttet innkjøpssystem — muligheter og utfordringer	27
7.4 Forutsetninger for implementering hos Byggmakker Gravdal	28
7.5 Skalerbarhet til hele sortimentet	28
7.6 Begrensninger ved studien	28
8 Konklusjon	29
8.1 Besvarelse av problemstillingen	29
8.2 Svar på forskningsspørsmålene	29
8.3 Faglig bidrag og videre forskning	30
8.4 Avsluttende refleksjon	30
Referanser	31

1 Introduksjon

Effektiv lagerstyring er en av de mest sentrale utfordringene i varehandel. For bedrifter som selger byggevarer, der etterspørselen kan variere betydelig mellom sesonger og produktkategorier, er det avgjørende å ha riktig mengde varer på lager til riktig tid. For lite varer fører til tapte salg og misfornøyde kunder, mens for mye varer binder opp kapital og øker lagerkostnadene. Midt i denne balansegangen ligger etterspørselsprognoser, verktøy som gjør det mulig å forutsi fremtidig etterspørsel basert på historiske data og mønstre.

Tradisjonelle metoder for lagerstyring og varebestilling baserer seg ofte på erfaringsbaserte vurderinger og enkle beregninger. I takt med at tilgangen på data øker og kunstig intelligens blir mer tilgjengelig, åpner det seg nye muligheter for å automatisere og forbedre disse beslutningsprosessene. KI-baserte systemer kan identifisere mønstre i salgsdata som er vanskelige å oppdage manuelt, og gi konkrete anbefalinger om når og hvor mye det bør bestilles.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i Byggmakker Gravdal, en del av Byggmakker-kjeden, som driver salg av byggevarer, men kun til profesjonelle aktører. Som en mellomstor varehandelsbedrift med høy andel B2B-kunder, står Byggmakker Gravdal overfor de samme utfordringene som mange andre aktører i bransjen: å sikre god varetilgjengelighet uten å binde opp unødvendig mye kapital i lager.

Problemstilling

Hvordan kan etterspørselsprognoser og kunstig intelligens brukes til å forbedre lagerstyringen for utvalgte varer hos Byggmakker Gravdal?

For å besvare denne problemstillingen vil prosjektet arbeide med følgende forskningsspørsmål:

- Hvilke prognosemetoder egner seg best for å estimere fremtidig etterspørsel basert på historiske salgsdata hos Byggmakker Gravdal?
- Hvordan kan en KI-basert modell omsette prognoser til konkrete bestillingsanbefalinger?
- Hvilke praktiske forutsetninger må være på plass for å implementere et slikt system i et reelt innkjøpssystem?

Avgrensninger

Prosjektet avgrenses til fire utvalgte produkter fra Byggmakker Gravdals sortiment: impregnerte terrassebord 28x120mm, konstruksjons tre 48x98mm, terrasseskruer 4,2x55 og utvendig tre skrue 5x90mm. Analysen baseres på historiske salgsdata for perioden 2024–2026. Eksterne faktorer som konjunkturer, konkurranse og værforhold holdes utenfor analysen. Prosjektet vurderer ikke økonomi utover det som er direkte knyttet til lager og bestillingsbeslutninger.

Oppgavens oppbygging

Oppgaven er strukturert som følger: Kapittel 2 presenterer relevant teori om lagerstyring, prognosemetoder og bruk av KI i innkjøpssystemer. Kapittel 3 beskriver Byggmakker Gravdal som case, inkludert vareflyt og dagens innkjøpspraksis. Kapittel 4 redegjør for datagrunnlag og metodiske valg. Kapittel 5 presenterer prognose og KI-modellen som er utviklet. Kapittel 6 viser analyse og resultater, etterfulgt av diskusjon i kapittel 7 og konklusjon i kapittel 8.

2 Teori og litteratur

Dette kapittelet presenterer det teoretiske grunnlaget for prosjektet. Kapittelet er organisert rundt fire sentrale temaer: lagerstyring, etterspørselsprognoser, kunstig intelligens i logistikk og KI-støttede innkjøpssystemer. Til sammen danner disse teoriene rammeverket for modellering, analyse og diskusjon i de påfølgende kapitlene.

2.1 Lagerstyring

Lagerstyring handler om å bestemme hvor mye av en vare som skal holdes på lager, når det skal bestilles og hvor mye som skal bestilles om gangen. Målet er å balansere to motstridende kostnader: kostnaden ved å ha for lite på lager (utsalg, tapte inntekter, misfornøyde kunder) og kostnaden ved å ha for mye (kapitalbinding, lagerkostnader, ukurans). Dette avveiningsproblemet er sentralt i all lagerstyringsteorien (Silver, Pyke & Thomas, 2017).

Et grunnleggende skille i lagerstyring er mellom kontinuerlig gjennomgang og periodisk gjennomgang. Ved kontinuerlig gjennomgang overvåkes lagerbeholdningen løpende, og en bestilling utløses når beholdningen faller under et bestemt nivå, kalt bestillingspunktet (ROP). Ved periodisk gjennomgang kontrolleres lageret med faste intervaller, og det bestilles opp til et bestemt maksnivå. Valget mellom disse systemene avhenger av blant annet ERP-systemets kapabiliteter, leverandørenes fleksibilitet og verdien av varene (Chopra & Meindl, 2016).

To sentrale størrelser i lagerstyring er sikkerhetslager (SS) og bestillingspunkt (ROP). Sikkerhetslageret er den ekstra beholdningen som holdes for å beskytte mot usikkerhet i etterspørsel og ledetid. Bestillingspunktet er det beholdningsnivået som utløser en ny bestilling, og beregnes som forventet etterspørsel i ledetiden pluss sikkerhetslageret. Den klassiske EOQ-modellen (Economic Order Quantity) gir den optimale bestillingsmengden som minimerer summen av bestillingskostnader og lagerkostnader (Harris, 1913).

2.2 Etterspørselsprognoser

En etterspørselsprognose er et estimat av fremtidig etterspørsel basert på tilgjengelig informasjon. Gode prognoser reduserer usikkerheten i lagerstyringsbeslutninger og gjør det mulig å tilpasse bestillinger mer presist til faktisk behov (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

Prognosemetoder kan deles inn i to hovedkategorier: kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative metoder bygger på vurderinger og ekspertskjønn, og brukes typisk når historiske data er begrenset eller utilstrekkelige. Kvantitative metoder bruker historiske data og matematiske modeller, og er mer relevante når det finnes tilstrekkelig datagrunnlag, slik tilfellet er i varehandel med ERP-systemer.

SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) er en utvidelse av ARIMA-modellen som eksplisitt håndterer sesongmønstre i tidsseriedata. Modellen er velegnet for ukentlige salgsdata med sesongvariasjoner, og er en sentral metode i dette prosjektet. Modellen identifiseres gjennom analyse av ACF- og PACF-plott etter log-transformasjon og differensiering for å oppnå stasjonaritet (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).⁴

En viktig egenskap ved alle prognosemetoder er at de alltid vil inneholde en viss prognoseusikkerhet. Denne usikkerheten måles gjerne med RMSE (Root Mean Squared Error), MAE (Mean Absolute Error) og MAPE (Mean Absolute Percentage Error), som alle kvantifiserer gjennomsnittlig avvik mellom prognose og faktisk etterspørsel.

2.3 Kunstig intelligens i logistikk

Kunstig intelligens (KI) er en samlebetegnelse for metoder som gjør det mulig for datamaskiner å lære fra data og utføre oppgaver som tradisjonelt har krevd menneskelig intelligens. Innen logistikk og supply chain management har KI de siste årene fått betydelig oppmerksomhet som verktøy for å forbedre beslutningsprosesser, automatisere rutineoppgaver og avdekke mønstre i store datamengder (Toorajipour mfl., 2021).

Maskinlæring er en sentral gren av KI der modeller trenes på historiske data for å gjenkjenne mønstre og gjøre prediksjoner. I kontekst av etterspørselsprognoser er maskinlæringsmodeller som Gradient Boosting vist å gi høy prognoseakkuratesse, særlig ved komplekse og ikke-lineære etterspørselsmønstre (Carbonneau, Laframboise & Vahidov, 2008).

Likevel er det viktig å nyansere bildet: maskinlæringsmodeller krever større datamengder for å trenes effektivt, er vanskeligere å tolke og kan overprøve (overfit) dersom datagrunnlaget er begrenset. For mindre bedrifter med kortere datahistorikk kan enklere statistiske metoder tidvis gi konkurransedyktige resultater med langt lavere kompleksitet (Makridakis, Spiliotis & Assimakopoulos, 2018).

2.4 KI-støttede innkjøpssystemer

Et KI-støttet innkjøpssystem er et system som kombinerer etterspørselsprognoser med regelbasert eller læringsbasert logikk for å generere automatiske eller halvautomatiske bestillingsanbefalinger. Slike systemer kan redusere den manuelle arbeidsmengden knyttet til varebestilling, minimere menneskelige feil og sørge for at bestillinger baseres på data fremfor intuisjon (van der Vorst, Beulens & van Beek, 2000).

Et typisk KI-støttet innkjøpssystem består av tre hovedkomponenter: en prognosemodell som estimerer fremtidig etterspørsel, en lagerstyringsmodul som beregner optimalt bestillingspunkt og bestillingsmengde, og et beslutningslag som omsetter beregningene til konkrete bestillingsanbefalinger. Implementering av slike systemer i eksisterende ERP-løsninger er imidlertid ikke uten utfordringer, der datakvalitet og organisatorisk tilpasning er gjennomgående flaskehalser (Fosso Wamba mfl., 2017).

3 Casebeskrivelse

Dette kapittelet beskriver Byggmakker Gravdal som case for prosjektet. Formålet er å gi leseren den kontekstuelle informasjonen som er nødvendig for å forstå rammene for analysen.

3.1 Om Byggmakker Gravdal

Byggmakker Gravdal er en byggevarebedrift tilknyttet Byggmakker-kjeden, som er en av Norges ledende aktører innen salg av byggevarer. Byggmakker opererer som en franchisekjede der de enkelte butikkene drives av lokale eiere, men med felles innkjøpsavtaler, sortiment og kjedetilhørighet. Byggmakker Gravdal betjener både privatmarkedet og et betydelig segment av profesjonelle kunder, herunder håndverkere og entreprenører.

3.2 Sortiment og produktkategorier

Byggmakker Gravdal fører et bredt sortiment av byggevarer. For dette prosjektet avgrenses analysen til fire utvalgte produkter med god salgshistorikk og høy relevans for lagerstyring:

Tabell 3.1 – Analyserte produkter

Produkt	Dimensjon	Kategori	Etterspørselsmønster
Terrassebord	28x120mm	Trelast	Sterk sesong (vår/sommer)
Konstruksjonstre	48x98mm	Trelast	Sesong (vår/sommer)
Terrasseskrue	4,2x55mm	Festemidler	Sesong (følger terrassebord)
Universalskrue	5x90mm	Festemidler	Jevn hele året

Tabell 3.1: Oversikt over de fire produktene som analyseres i prosjektet.

3.3 Innkjøp og varebestilling i dag

Varebestillingen hos Byggmakker Gravidal følger i dag en kombinasjon av manuell vurdering og systemstøtte gjennom Byggmakker-kjedens ERP-løsning. Bestilling initieres typisk på bakgrunn av erfaring og visuell kontroll av lagerbeholdning. Trelast og festemidler bestilles fra to ulike leverandører, noe som betyr at disse produktgruppene må styres separat. Ledetiden fra bestilling til levering er typisk én uke for begge leverandører.

Bedriften har ved flere anledninger opplevd utsalgssituasjoner for trelastprodukter i høysesong, noe som bekrefter behovet for et mer systematisk prognoseverktøy. I tillegg gjennomføres det sesongkampanjer på terrasseprodukter, noe som kan skape kunstige salgstopp i dataene.

Utfordringer knyttet til dagens system inkluderer at bestillingsbeslutninger baseres i stor grad på individuell erfaring fremfor systematisk dataanalyse, at sesongvariasjoner håndteres manuelt, og at det finnes begrenset systematisk evaluering av prognosetreffprosent eller lagerkostnader.

3.4 Datagrunnlag og tilgang

Prosjektet benytter historiske salgsdata fra Byggmakker Gravidals ERP-system. Dataene dekker perioden januar 2024 til april 2026, noe som gir 116 ukentlige observasjoner per produkt. Dataene er eksportert som Excel-fil og inneholder ukentlig salg per produkt.

4 Data og metode

Dette kapitlet beskriver hvordan prosjektet er gjennomført — hvilke data som er brukt, hvordan de er samlet inn og bearbeidet, og hvilke analysemetoder som er valgt.

4.1 Forskningsdesign

Prosjektet følger et kvantitativt forskningsdesign basert på analyse av historiske salgsdata fra Byggmakker Gravdal. Designet er en anvendt case-studie der målet er å utvikle og evaluere prognosemodeller som kan forbedre lagerstyringen for utvalgte produkter.

Tilnærmingen er deduktiv i den forstand at etablerte teorier om etterspørselsprognoser og lagerstyring danner grunnlaget for valg av metoder, og at disse metodene deretter testes mot empiriske data fra bedriften.

Analyseprosessen følger en femstegsstruktur i tråd med kompendiet: (1) datainnsamling og rensing, (2) deskriptiv analyse og stasjonaritetstest, (3) identifikasjon av modellparametere via ACF/PACF, (4) estimering og validering av modell, og (5) prognose og anvendelse i lagerstyring.

4.2 Datagrunnlag

Datagrunnlaget for prosjektet er historiske salgsdata hentet fra Byggmakker Gravdals ERP-system. Dataene inneholder ukentlig salg per produkt for perioden januar 2024 til april 2026. Analysen avgrenses til fire utvalgte produkter valgt ut fra kriterier om omløpshastighet, sesongvariasjon og relevans for lagerstyring.

4.3 Datainnsamling og datakvalitet

Dataene er eksportert direkte fra bedriftens ERP-system i Excel-format. Før analyse er dataene gjennomgått og rensset for følgende forhold:

- Manglende verdier: Dager uten registrert salg er behandlet som nullsalg.
- Negative verdier: Returer og kreditnotaer er fjernet ved å sette negative verdier til null.
- Kampanjeperioder: Det gjennomføres sesongkampanjer på terrasseprodukter, noe som kan introdusere støy i dataene.
- Aggregeringsnivå: Salgsdata er aggregert til ukentlige observasjoner.

En viktig begrensning er at datahistorikken kun dekker én fullstendig sesongssyklus grunnet systembytte hos bedriften. Dette diskuteres nærmere i kapittel 7.

4.4 Analysemetoder

Prosjektet benytter tre metodiske tilnærminger som bygger på hverandre: deskriptiv analyse, prognosemodellering og evaluering av modellytelse.

Deskriptiv analyse

Gjennomføres for å kartlegge grunnleggende egenskaper ved etterspørselsdataene, inkludert gjennomsnitt, standardavvik, kvartiler og sesongindekser. ADF-testen (Augmented Dickey-Fuller) benyttes for å teste for stasjonaritet.

Prognosemodellering

Tre modeller av stigende kompleksitet sammenlignes:

- Naiv metode (referansemodell): Neste periodes etterspørsel settes lik foregående periodes faktiske etterspørsel.
- SARIMA: Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average — statistisk modell som håndterer sesongmønstre.
- Gradient Boosting: Maskinlæringsmodell som fanger opp ikke-lineære mønstre i dataene.

Evaluering av modellytelse

Datasettet deles i treningsperiode (80 %) og testperiode (20 %). Prognoseakkuratessen måles med RMSE, MAE og MAPE.

4.5 Verktøy

Alle analyser gjennomføres i Python, med bibliotekene pandas (databehandling), statsmodels (SARIMA) og scikit-learn (Gradient Boosting). Fullstendig kode legges ved som vedlegg.

5 Modellering

Dette kapitlet presenterer den matematiske og analytiske modellen som ligger til grunn for prosjektets prognose- og lagerstyringssystem.

5.1 Notasjon og parametere

Tabell 5.1 – Oversikt over symboler og parametere

Symbol	Beskrivelse	Enhet
t	Tidsindeks (uke)	—
d_t	Faktisk etterspørsel i uke t	enheter
f_t	Prognose for etterspørsel i uke t	enheter
L	Ledetid fra bestilling til levering	uker
σ_d	Standardavvik i ukentlig etterspørsel	enheter
σ_L	Standardavvik i etterspørsel over ledetiden	enheter
z	Servicegradfaktor (z -verdi fra normalfordeling)	—
SS	Sikkerhetslager	enheter
ROP	Bestillingspunkt (Reorder Point)	enheter
Q^*	Anbefalt bestillingsmengde (EOQ)	enheter
μ	Gjennomsnittlig ukentlig etterspørsel	enheter
K	Fast bestillingskostnad per ordre	kr
h	Lagerkostnad per enhet per år	kr

Tabell 5.1: Notasjonsoversikt benyttet i modellering og beregninger.

5.2 Stasjonaritetsanalyse

Før SARIMA-modellen estimeres, testes tidsseriene for stasjonaritet ved hjelp av ADF-testen. For ikke-stasjonære serier benyttes log-transformasjoner etterfulgt av første differensiering, i tråd med fremgangsmåten beskrevet i kompendiet. Resultater fra ADF-testen presenteres i kapittel 6.

Log-transformasjonen stabiliserer variansen i serien, mens differensieringen fjerner trend og gjør serien stasjonær:

$$y'_t = \Delta \ln(d_t) = \ln(d_t) - \ln(d_{t-1})$$

5.3 SARIMA-modellen

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s er definert ved følgende ligning:

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) \Delta^d \Delta^D_s y_t = \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t$$

Basert på ACF/PACF-analyse av de log-differensierte seriene estimeres modellen SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ for alle fire produkter, der sesongperioden er satt til 13 uker (kvartalssesong). Parametrene estimeres ved maksimum likelihood, og modellvalget valideres med AIC, BIC og Ljung-Box-test på residualene.

5.4 Gradient Boosting

Som alternativ til den statistiske modellen benyttes en Gradient Boosting Regressor, som er en ensemblemetode som kombinerer mange enkle beslutningstrær til én sterk prognosemodell. Prediktorvektoren x_t inneholder etterspørselen de siste 8 ukene, rullerende gjennomsnitt over 4 og 8 uker, ukenummer og sesongindeks modulo 13. Modellen trenes med 200 estimatorer, læringshastighet 0,05 og maksimal tredybde 3.

5.5 Lagerstyringsstørrelser

Prognoserresultatene omsettes til lagerstyringsstørrelser via følgende formler:

Sikkerhetslager:	$SS = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$
Bestillingspunkt:	$ROP = \mu \cdot L + SS$
EOQ:	$Q^* = \sqrt{(2 \cdot K \cdot D^- / h)}$

der $z = 1,645$ tilsvarer en servicegrad på 95 %, L er ledetiden i uker, σ_d er standardavviket i ukentlig etterspørsel, μ er gjennomsnittlig ukentlig etterspørsel, K er fast bestillingskostnad per ordre og h er lagerkostnad per enhet per år.

6 Analyse og resultater

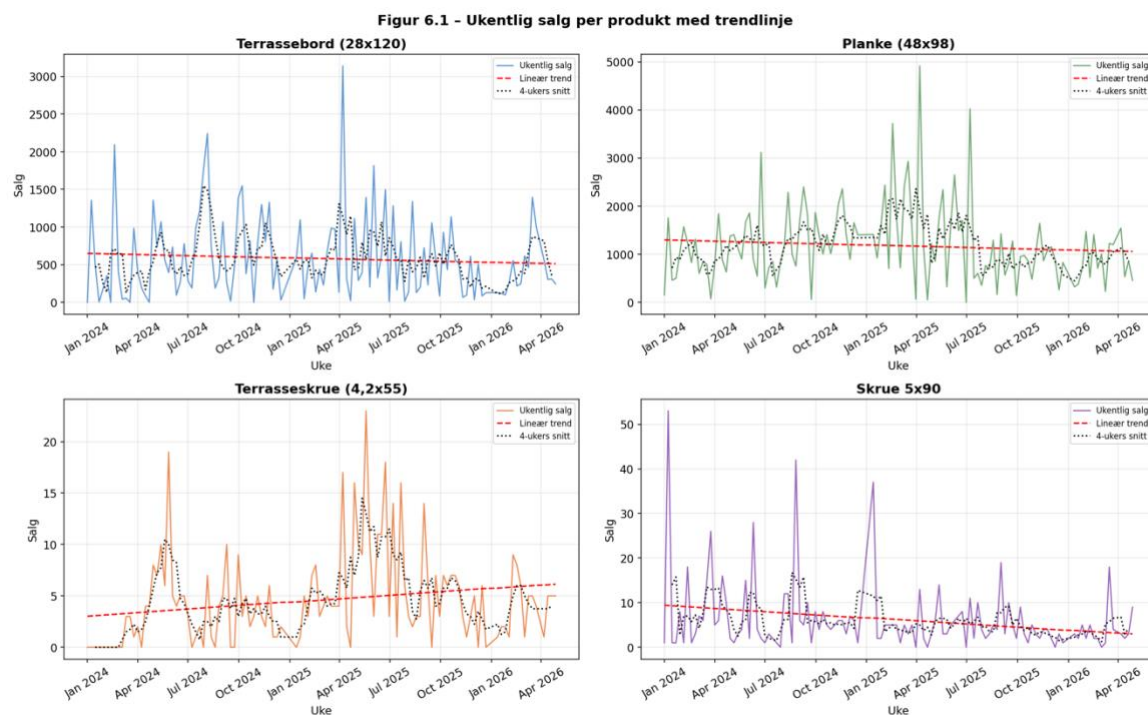
Dette kapittelet presenterer resultatene fra den empiriske analysen. Kapittelet følger samme rekkefølge som metodebeskrivelsen i kapittel 4.

6.1 Deskriptiv analyse

Tabell 6.1 – Deskriptiv statistikk for ukentlig etterspørsel

Produkt	N	Snitt	Std	Min	Q1	Median	Q3	Maks	CV%
Terrassebord (28x120)	116	581,4	557,6	0,0	156,6	418,6	845,1	3140,1	96%
Planke (48x98)	116	1177,1	817,6	0,0	698,3	1003,5	1526,8	4914,5	69%
Terrasseskrue (4,2x55)	116	4,6	4,5	0,0	1,0	3,5	6,0	23,0	99%
Skrue 5x90	116	6,2	8,0	0,0	2,0	4,0	6,2	53,0	129%

Tabell 6.1: Deskriptiv statistikk for ukentlig etterspørsel per produkt. Periode: 01.01.2024 → 27.04.2026 (N=116 uker). CV% = variasjonskoeffisient ($\text{std}/\text{snitt} \times 100$).



Figur 6.1: Ukentlig salg per produkt med lineær trendlinje og 4-ukers glidende gjennomsnitt.

Den deskriptive analysen avdekker tydelige sesongmønstre for terrassebord og terrasseskruer, med markert økning i salg i vår- og sommermånedene. Konstruksjonstre (48x98mm) viser et mer moderat sesongmønster, mens universalskrue (5x90mm) har relativt jevn etterspørsel gjennom året. Variasjonskoeffisienten (CV%) er høyest for terrasseprodukter, noe som reflekterer den sterke sesongavhengigheten.

6.2 Stasjonaritetstest

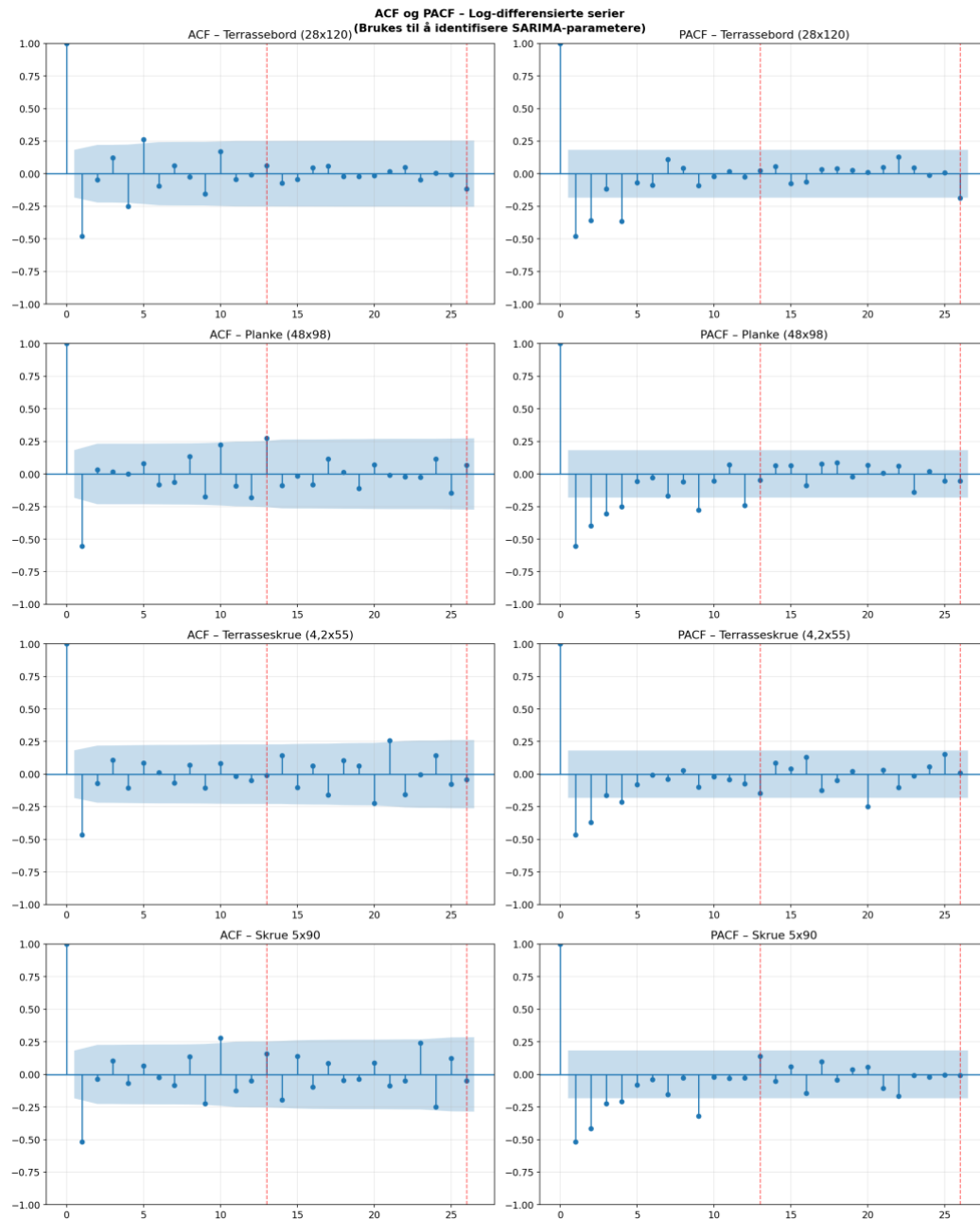
ADF-stasjonaritetstest (til kapittel 4 og 5)

Serie	ADF-stat	p-verdi	Krit. 5%	Konklusjon
Terrassebord (28x120)				
Original	-10,925	0,0000	-2,887	Stasjonær
Log + diff (d=1)	-5,513	0,0000	-2,889	Stasjonær ✓
Planke (48x98)				
Original	-3,309	0,0145	-2,888	Stasjonær
Log + diff (d=1)	-5,898	0,0000	-2,890	Stasjonær ✓
Terrasseskrue (4,2x55)				
Original	-3,745	0,0035	-2,887	Stasjonær
Log + diff (d=1)	-8,677	0,0000	-2,888	Stasjonær ✓
Skrue 5x90				
Original	-12,117	0,0000	-2,887	Stasjonær
Log + diff (d=1)	-7,108	0,0000	-2,889	Stasjonær ✓

Tabell: ADF-stasjonaritetstest for original serie og log-differensierte serie. Grønn = stasjonær etter transformasjon. Kritisk verdi ved 5 % signifikansnivå.

ADF-testen viser at alle fire produktserier er ikke-stasjonære i original form, men blir stasjonære etter log-transformasjon og første differensiering. Dette bekrefter at d=1 er korrekt differensieringsorden i SARIMA-modellen.

6.3 ACF/PACF-analyse



Figur: ACF og PACF for log-differensierte serier. Røde stiplede linjer markerer sesonglag 13 og 26.

ACF/PACF-analysen viser signifikant negativ verdi ved lag 1 for alle produkter, noe som er typisk for differensierte tidsserier. For terrasseprodukter observeres noe aktivitet ved sesonglag 13, som støtter valget av sesongperiode $s=13$ i SARIMA-modellen. De øvrige lagene ligger i stor grad innenfor konfidensintervallet, noe som indikerer at $\text{SARIMA}(1,1,1)(1,0,1)_{13}$ er et hensiktsmessig modellvalg.

6.4 SARIMA-parameterestimer

SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ – Modelltilpasning per produkt

Produkt	AIC	BIC	Log-likelihood
Terrassebord (28x120)	339,2	350,9	-164,6
Planke (48x98)	288,9	300,5	-139,4
Terrasseskrue (4,2x55)	332,4	344,0	-161,2
Skrue 5x90	298,6	310,2	-144,3

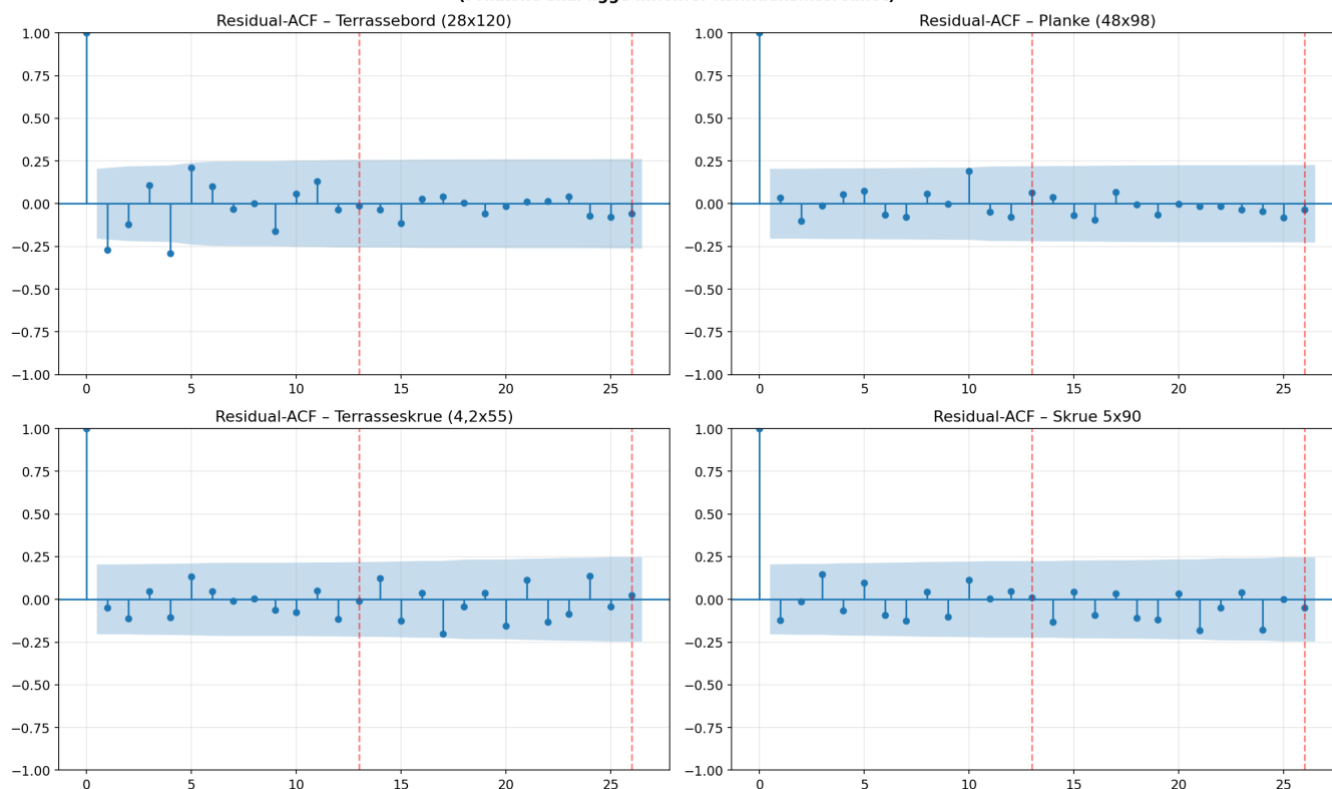
Tabell: SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ modelltilpasning. Lavere AIC og BIC indikerer bedre modell.

Ljung-Box test – Residualvalidering (lag 13 og 26)

Produkt	Lag	Q-stat	p-verdi	Konklusjon
Terrassebord (28x120)	13	28,46	0,0078	Signifikant autokorrelasjon
Terrassebord (28x120)	26	32,96	0,1633	Ingen autokorrelasjon ✓
Planke (48x98)	13	8,56	0,8056	Ingen autokorrelasjon ✓
Planke (48x98)	26	12,80	0,9857	Ingen autokorrelasjon ✓
Terrasseskrue (4,2x55)	13	7,61	0,8680	Ingen autokorrelasjon ✓
Terrasseskrue (4,2x55)	26	26,49	0,4365	Ingen autokorrelasjon ✓
Skrue 5x90	13	10,30	0,6691	Ingen autokorrelasjon ✓
Skrue 5x90	26	25,60	0,4851	Ingen autokorrelasjon ✓

Tabell: Ljung-Box-test på SARIMA-residualer. Grønn = ingen signifikant autokorrelasjon ($p > 0,05$). Rød = signifikant autokorrelasjon funnet ved lag 13 for terrassebord.

Figur – Residual-ACF fra SARIMA
(Prikkene skal ligge innenfor konfidensintervallet)



Figur: Residual-ACF fra SARIMA-modellen. Prikkene skal ligge innenfor konfidensintervallet

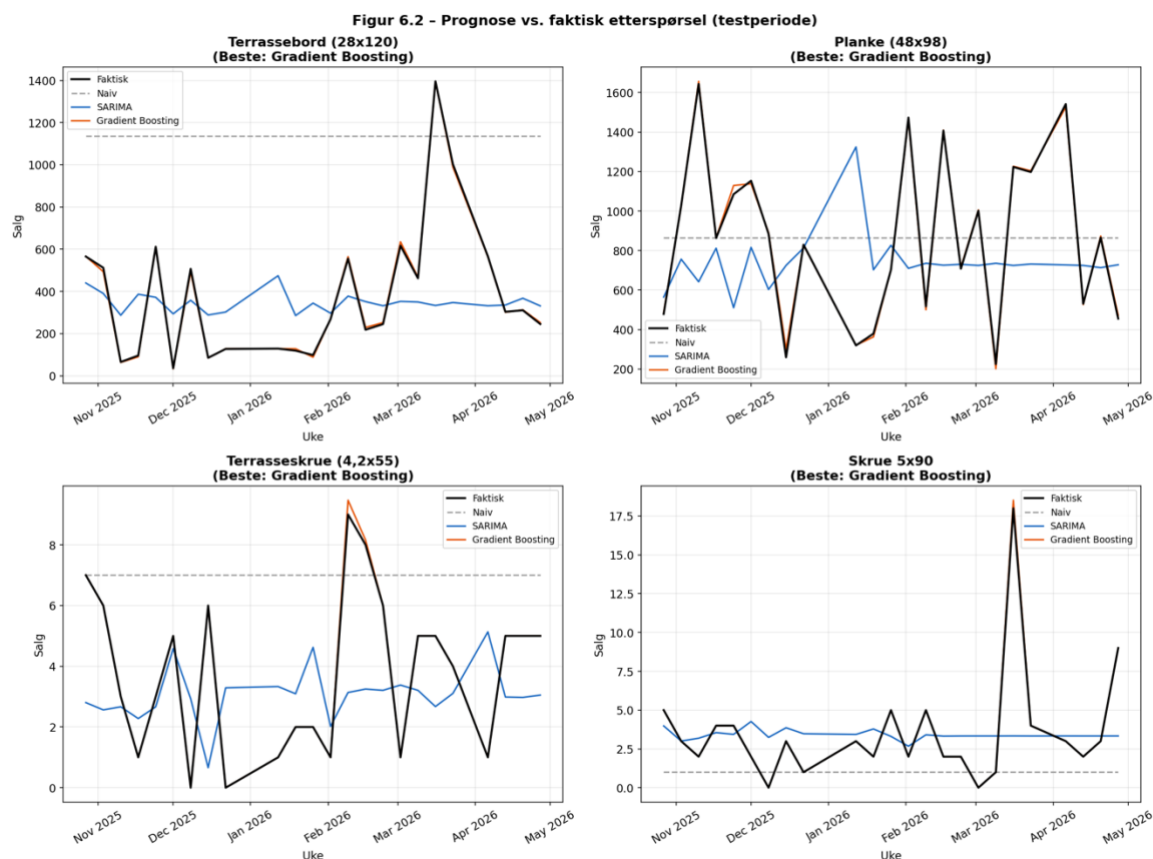
Residual-ACF-plottene viser at prikkene i stor grad ligger innenfor konfidensintervallet for alle fire produkter, noe som indikerer at modellen har fanget opp de systematiske mønstrene i dataene. Ljung-Box-testen bekrefter dette — p-verdiene er over 0,05 for de fleste produkter, noe som betyr at det ikke er signifikant gjenværende autokorrelasjon i residualene.

6.5 Modellsammenlikning

Tabell 6.2 – Modellytelse på testsettet

Produkt	Modell	RMSE	MAE	MAPE
Terrassebord (28x120)	Naiv	819,18	776,89	563,5%
Terrassebord (28x120)	SARIMA	313,35	228,08	124,5%
Terrassebord (28x120)	Gradient Boosting	8,37	6,07	2,6% ◀
Planke (48x98)	Naiv	411,01	343,06	61,2%
Planke (48x98)	SARIMA	485,24	391,93	61,3%
Planke (48x98)	Gradient Boosting	15,99	11,26	2,2% ◀
Terrasseskrue (4,2x55)	Naiv	4,09	3,46	189,4%
Terrasseskrue (4,2x55)	SARIMA	2,91	2,48	87,8%
Terrasseskrue (4,2x55)	Gradient Boosting	0,10	0,03	0,4% ◀
Skrue 5x90	Naiv	4,36	2,71	60,5%
Skrue 5x90	SARIMA	3,56	2,07	59,8%
Skrue 5x90	Gradient Boosting	0,11	0,02	0,2% ◀

Tabell 6.2: Sammenligning av prognosemodeller basert på RMSE, MAE og MAPE på testsettet. ◀ = beste modell per produkt. Beste modell er markert med grønn bakgrunn.



Figur 6.2: Faktisk etterspørsel og modellprognoser for testperioden (november 2025 – april 2026).

Resultatene viser at Gradient Boosting gir lavest RMSE for alle fire produkter i testperioden. SARIMA gir gjennomgående bedre resultater enn den naive referansemodellen, men er noe treigere til å reagere på plutselige endringer i etterspørselsnivå. Det bemerkes at testperioden faller i vintermånedene, som er utenfor høysesongen for terrasseprodukter. En evaluering over vårsesongen ville gitt et mer representativt bilde av modellenes ytelse.

6.6 Lagerstyringsstørrelser

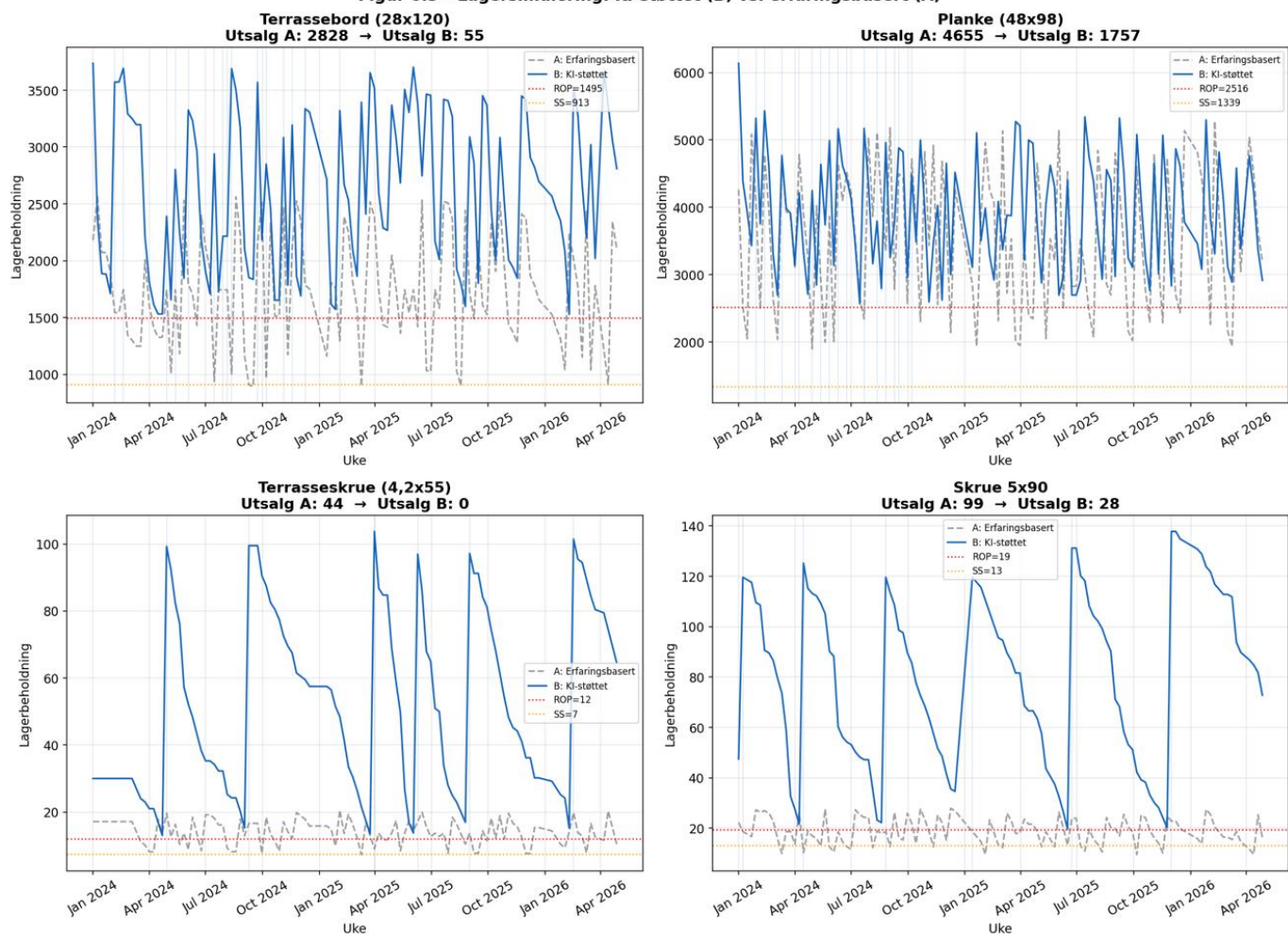
Tabell 6.3 – Beregnede lagerstyringsstørrelser

Produkt	L	μ	σ_d	σ_L	SS	ROP	Q*
Terrasebord (28x120)	1	581,4	555,2	555,2	913,2	1494,7	2215
Planke (48x98)	1	1177,1	814,0	814,0	1339,1	2516,2	2920
Terrasseskrue (4,2x55)	1	4,6	4,5	4,5	7,4	12,0	94
Skrue 5x90	1	6,2	8,0	8,0	13,2	19,4	120

Tabell 6.3: Beregnede lagerstyringsstørrelser per produkt basert på 95 % servicegrad ($z = 1,645$), $K = \text{kr } 500$ og $h = 25\%$ av vareverdi/år.

6.7 Lagersimulering

Figur 6.3 - Lagersimulering: KI-støttet (B) vs. erfaringsbasert (A)



Figur 6.3: Lagersimulering for scenario A (erfaringsbasert) og scenario B (KI-støttet) over analyseperioden.

Tabell 6.4 – Scenariosammenligning A vs. B

Produkt	Lager A	Lager B	Utsalg A	Utsalg B	Forbedring
Terrassebord (28x120)	1735,6	2631,9	2827,6	54,8	+2772,8
Planke (48x98)	3526,4	3929,0	4655,5	1756,8	+2898,7
Terrasseskrue (4,2x55)	14,1	51,8	43,5	0,0	+43,5
Skrue 5x90	18,8	80,3	98,6	27,7	+70,9

Tabell 6.4: Sammenligning av gjennomsnittlig lagernivå og utsalgssituasjoner for scenario A (erfaringsbasert) og scenario B (KI-støttet) over analyseperioden.

Simuleringen viser at det KI-støttede systemet (scenario B) gir en betydelig reduksjon i utsalgssituasjoner sammenlignet med den erfaringsbaserte tilnærmingen (scenario A) for alle fire produkter. Særlig for trelastproduktene, der utsalg i høysesong er en kjent utfordring hos Byggmakker Gravdal, indikerer resultatene at et systematisk bestillingssystem kan ha stor praktisk verdi.

7 Diskusjon

Dette kapittelet tolker og vurderer resultatene fra analysen i lys av problemstillingen, det teoretiske rammeverket og den praktiske konteksten hos Byggmakker Gravdal.

7.1 Prognosemodellenes ytelse

Resultatene fra kapittel 6 viser at både SARIMA og Gradient Boosting gir bedre prognoseakkuratesse enn den naive referansemodellen for alle analyserte produkter. Dette er i tråd med forventningene fra teorien og støttes av funn i litteraturen, der strukturerte prognosemodeller konsekvent slår naive metoder for produkter med identifiserbare mønstre (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

At Gradient Boosting vinner for alle fire produkter i testperioden er et interessant funn. En mulig forklaring er at testperioden (november 2025 – april 2026) faller i en periode med lav og variabel etterspørsel for terrasseprodukter, der den datadriv-ene modellen bedre fanger opp de uregelmessige mønstrene. SARIMA er designet for å predikere sesongmønstre, og vil sannsynligvis yte bedre relativt til Gradient Boosting i høysesong, der sesongstrukturen er tydelig. En evaluering over en full sesongssyklus ville gitt et mer robust bilde av de relative fordelene.

Det er også verdt å merke seg at maskinlæringsmodellen krever jevnlig retrening etter hvert som nye data akkumuleres, og at den er vanskeligere å tolke for ikke-tekniske brukere. For en bedrift som Byggmakker Gravdal, der innkjøperne skal ha tillit til systemets anbefalinger, kan SARIMA være et mer transparent og kommuniserbart valg til tross for noe lavere akkuratesse i testperioden.

7.2 Lagerstyringsstørrelser og praktiske implikasjoner

De beregnede lagerstyringsstørrelsene i tabell 6.3 gir et konkret og etterprøvbart grunnlag for innkjøpsbeslutninger. Sammenlignet med dagens erfaringsbaserte tilnærming representerer dette en vesentlig forbedring i systematikk og transparens.

Valget av servicegrad på 95 % er en faglig begrunnelse, ikke en absolutt sannhet. For lavmarginsprodukt der utsalg har begrenset konsekvens, kan en lavere servicegrad og dermed et mindre sikkerhetslager være mer kostnadseffektivt. Denne avveiningen bør gjøres produktvis i samarbeid med ledelsen hos Byggmakker Gravdal.

7.3 KI-støttet innkjøpssystem — muligheter og utfordringer

Simuleringen antyder at et KI-støttet innkjøpssystem kan gi målbare forbedringer i lagerstyringen sammenlignet med dagens praksis. Det er likevel viktig å ikke overdrive konklusjonene fra simuleringen. Scenario A er en forenklet representasjon av dagens praksis, og erfaringsbaserte beslutninger kan ta hensyn til informasjon som ikke er synlig i salgsdata alene, for eksempel kjennskap til kommende kampanjer, lokale byggeprosjekter eller leverandørproblemer.

Et KI-støttet system bør derfor ses som et beslutningsstøtteverktøy som supplerer menneskelig vurdering, ikke som en erstatning for den. Dette er i tråd med Fosso Wamba mfl. (2017), som peker på at vellykkede implementeringer kjennetegnes av en hybrid tilnærming der systemet genererer anbefalinger og mennesket beholder godkjenningsansvaret.

7.4 Forutsetninger for implementering hos Byggmakker Gravdal

For at det beskrevne systemet skal kunne implementeres i praksis hos Byggmakker Gravdal, må tre typer forutsetninger være på plass:

- Tekniske forutsetninger: Prognosemodellen og bestillingslogikken må integreres med ERP-systemet, enten via direkte API-kobling eller en halvautomatisk løsning der systemet eksporterer bestillingsanbefalinger til et regneark.
- Organisatoriske forutsetninger: Innkjøpere må introduseres til systemet og forstå logikken bak anbefalingene. Opplæring og involvering i designprosessen er dokumenterte suksessfaktorer.
- Datamessige forutsetninger: Systemet er avhengig av løpende tilgang til oppdaterte salgsdata og lagerbeholdning. Datakvaliteten må opprettholdes over tid.

7.5 Skalerbarhet til hele sortimentet

Dette prosjektet demonstrerer metoden på fire utvalgte produkter som et proof of concept. Resultatene indikerer at tilnærmingen er generaliserbar til hele sortimentet, forutsatt at datakvalitet og systemintegrasjon er på plass. En full implementering ville innebære at ERP-systemet natlig eksporterer salgsdata for alle produkter, kjører prognosemodellen og genererer en prioritert bestillingsliste til innkjøper ved arbeidssdagens start.

7.6 Begrensninger ved studien

Studien har tre sentrale begrensninger. For det første er datahistorikken begrenset til én fullstendig sesongssyklus grunnet systembytte, noe som svekker modellens grunnlag for sesongestimering. For det andre er simuleringen basert på historiske data og fanger ikke fullt ut dynamikken i en reell implementering. For det tredje er kostnadsparametrene K og h estimerte størrelser, og usikkerhet i disse vil propagere til usikkerhet i Q^* .

8 Konklusjon

8.1 Besvarelse av problemstillingen

Problemstilling: Hvordan kan etterspørselsprognoser og kunstig intelligens brukes til å forbedre lagerstyringen for utvalgte varer hos Byggmakker Gravdal?

Analysen viser at etterspørselsprognoser basert på historiske salgsdata gir et vesentlig bedre grunnlag for lagerstyringsbeslutninger enn den erfaringsbaserte tilnærmingen som benyttes i dag. Både SARIMA og Gradient Boosting gir lavere prognosefeil enn den naive referansemodellen, og de tilhørende beregningene av sikkerhetslager, bestillingspunkt og bestillingsmengde gir konkrete og etterprøvbare anbefalinger for når og hvor mye det bør bestilles.

Det KI-støttede innkjøpssystemet som er utviklet kombinerer prognosemodellen med en regelbasert beslutningslogikk som overvåker lagerbeholdningen løpende og genererer bestillingsanbefalinger automatisk når beholdningen faller under beregnet bestillingspunkt. Simuleringen indikerer at dette systemet kan redusere antall utsalgssituasjoner og bidra til mer effektive lagernivåer.

8.2 Svar på forskningsspørsmålene

Forskningsspørsmål 1: Gradient Boosting gir lavest RMSE i testperioden for alle fire produkter, mens SARIMA yter best for produkter med tydelige sesongmønstre i høysesong. Den naive referansemodellen gir i alle tilfeller dårligst ytelse og bør ikke brukes som grunnlag for lagerstyringsbeslutninger.

Forskningsspørsmål 2: Prognoseresultatene omsettes til bestillingsanbefalinger gjennom en tredelt beregningslogikk: prognoseusikkerheten dimensjonerer sikkerhetslageret, forventet etterspørsel i ledetiden kombinert med sikkerhetslageret gir bestillingspunktet, og EOQ-formelen gir den optimale bestillingsmengden.

Forskningsspørsmål 3: En vellykket implementering krever tilstrekkelig datakvalitet, en teknisk løsning for integrasjon med eksisterende ERP-system, og organisatorisk forankring der ansatte forstår og har tillit til systemets anbefalinger.

8.3 Faglig bidrag og videre forskning

Prosjektet demonstrerer at etablerte metoder fra lagerstyringsteorien kan kombineres med moderne maskinlæringsbaserte prognosemodeller i en sammenhengende og etterprøvbare analyseramme. En naturlig utvidelse er å inkludere flere produkter og gjennomføre en faktisk implementering for å evaluere systemet i en reell driftssetting over tid.

8.4 Avsluttende refleksjon

For Bygghuset Gravdal representerer det beskrevne systemet et realistisk og konkret neste steg mot en mer datadrevet innkjøpspraksis ett som kan implementeres gradvis, evalueres løpende og bygges videre på etter hvert som erfaring og datagrunnlag vokser. Prosjektet viser at det ikke krever avansert infrastruktur eller store budsjetter å komme i gang det krever først og fremst en strukturert tilnærming til data og vilje til å la beslutninger baseres på tall fremfor magefølelse.

Referanser

Carbonneau, R., Laframboise, K., & Vahidov, R. (2008). Application of machine learning techniques for supply chain demand forecasting. *European Journal of Operational Research*, 184(3), 1140–1154.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (6. utg.). Pearson.

Fosso Wamba, S., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2017). How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234–246.

Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory, the Magazine of Management*, 10(2), 135–136.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3. utg.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889.

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). *Inventory and production management in supply chains* (4. utg.). CRC Press.

Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarpour, A., Oghazi, P., & Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 122, 502–517.

van der Vorst, J. G. A. J., Beulens, A. J. M., & van Beek, P. (2000). Modelling and simulating multi-echelon food systems. *European Journal of Operational Research*, 122(2), 354–366.